

100. If $q(x) = f \circ g(x)$, then which of the following statements is/are correct ?

I. $q(x)$ is continuous at $x = 0$.

II. $q(x)$ is differentiable at $x = 0$.

Select the answer using the code given below :

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

For the next *five (05)* items that follow :

A 4-digit number is selected at random formed by using the digits 0, 1, 2, 3 and 4 (where repetition of digits is not allowed).

101. What is the probability that the number selected is divisible by 2 ?

(a) $\frac{5}{8}$

(b) $\frac{3}{8}$

(c) $\frac{1}{8}$

(d) $\frac{5}{24}$

102. What is the probability that the number selected is divisible by 3 ?

(a) $\frac{9}{28}$

(b) $\frac{3}{8}$

(c) $\frac{3}{16}$

(d) $\frac{8}{25}$

103. What is the probability that the number selected is divisible by 4 ?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{7}{16}$

(c) $\frac{9}{16}$

(d) $\frac{5}{16}$

104. What is the probability that the number selected is divisible by 6 ?

(a) $\frac{7}{48}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{1}{4}$

(d) $\frac{3}{8}$

105. प्रायिकता क्या है कि चुनी गई संख्या में किसी भी स्थान पर शून्य नहीं है।

- (a) 0.12
- (b) 0.25
- (c) 0.375
- (d) 0.45

आगे आने वाले **तीन (03)** प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए A, B, C और D परस्पर अपवर्जी एवं निश्शेष घटनाएं हैं और

$$\frac{P(A)}{2} = \frac{P(B)}{3} = \frac{P(C)}{5} = \frac{P(D)}{8} \text{ है।}$$

106. $P(A) + P(B) + P(C)$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{5}{9}$
- (b) $\frac{1}{18}$
- (c) $\frac{2}{21}$
- (d) $\frac{7}{13}$

107. $\frac{[2P(A) + 3P(B)]}{[4P(C) + 5P(D)]}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{13}{18}$
- (b) $\frac{13}{60}$

(c) $\frac{4}{21}$

(d) $\frac{5}{28}$

108. यदि $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ और $P(D)$ का गुणोत्तर माध्य G है, तो $9G$ किसके बराबर है ?

- (a) $17^{\frac{1}{4}}$
- (b) $15^{\frac{1}{4}}$
- (c) $13^{\frac{1}{4}}$
- (d) $11^{\frac{1}{4}}$

आगे आने वाले **दो (02)** प्रश्नों के लिए :

चार पासे फेंके जाते हैं।

109. पासों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है ?

- (a) $\frac{1}{216}$
- (b) $\frac{1}{324}$
- (c) $\frac{5}{648}$
- (d) $\frac{7}{648}$